

1) 共享存储方式

共享存储方式的多处理机有公共的共享存储器 (Shared Memory, SM), 各处理机之间通过互连网络共享 SM, 并使用 SM 传递共享公共信息和参数等, 如图 3-6 所示。

采用共享存储访问方式的多处理机系统称为紧耦合系统或直接耦合系统。紧耦合系统的每个处理机可自带局部存储器, 也可自带 Cache, 存储器模块可采用流水工作方式。例如, SMP 就属于紧耦合系统。

按所用处理机类型是否相同及对称, 紧耦合系统又可分为同构或异构, 以及对称或非对称的形式。常见的组合是同构对称式和异构非对称式多处理机系统。紧耦合系统的特点是容易管理和利用资源, 程序员没有划分数据的负担, 编程比较容易, 能加快大程序的运行速度, 常适用于多用户的一般应用和分时应用。但是紧耦合系统的处理机数目有限, 扩充比较困难。

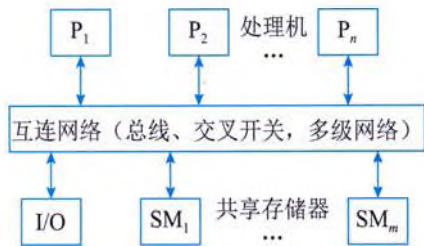


图 3-6 共享存储多处理机模型

2) 分布式存储方式

在分布式存储方式的多处理机中, 每个处理机独占本地存储器 (Local Memory, LM), 各处理机通过互连网络相连, 更像计算机网络的结构, 如图 3-7 所示。

采用分布式存储访问方式的多处理机系统称为松耦合系统或间接耦合系统。松耦合系统的每个处理机带有一个 LM 和一组 I/O 设备。例如, MPP 就属于松耦合系统。松耦合系统结构灵活、容易扩充, 但难以在各个处理机之间实现复杂数据结构的数据传送, 任务动态分配复杂, 现有软件可继承性差, 需要设计新的并行算法。松耦合系统较适合粗粒度的并行计算。

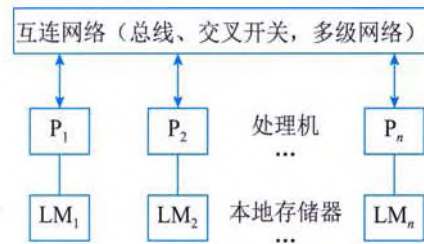


图 3-7 分布式存储多处理机模型

3.5.2 海量并行处理结构

MPP 系统的定义随着时间推移在不断地变化。按照当前的标准, 具有几百或几千台处理机的任何机器就是 MPP。显然, 随着计算机技术的快速发展, 对并行度的要求会愈来愈高。MPP 系统最重要的特点是进行大规模并行处理。

在 MPP 系统中, 用的是超大规模集成电路 (Very Large Scale Integrated Circuits, VLSIC)、硅片、砷化镓 (一种半导体材料, 性能比硅更优良) 技术、高密度组装和光技术, 采用可扩展技术、共享虚拟存储技术、容许时延技术、多线程技术的系统结构。

MPP 采用分布式存储方式, 这种方式可以使系统容易扩展, 但因为各处理机不能直接访问非本地存储器, 只能使用消息机制来进行共享, 这就使得编程困难, 并且增加了通信开销。为了解决这个问题, 专家们引入了虚拟共享存储器 (Shared Virtual Memory, SVM) 或共享分布存储器 (Distributed Shared Memory, DSM) 技术。

SVM 是在基于分布存储器的多处理机上, 实现物理上分布但逻辑上共享的存储系统。其基本思想是, 将物理上分散的各个处理机所拥有的 LM, 在逻辑上加以统一编址, 形成一个统一的虚拟地址空间来实现存储器的共享。每个处理机可以访问全局存储器的任一位置, 用户可以